

01 - Como surgiu a internet ?

Para abordar esse tema, vamos propor uma reflexão. Imaginem que estão em um contexto de guerra e a base de inteligência do seu exército é atacada e destruída. Dentro dessa base, havia informações valiosas sobre vocês, seus adversários e, principalmente, sobre os meios de comunicação utilizados na época. Esses meios poderiam ser cartas, que não eram muito eficazes, mas eram uma possibilidade; telégrafos, que eram bastante usados nesse contexto; rádios de onda curta; e, eventualmente, até um telefone fixo. Agora, imaginem que tudo isso se perde. Como nos comunicaríamos sem a internet?

Explicando a motivação por trás da criação da internet

Pois bem, a internet nasceu justamente de uma necessidade de guerra. Essa guerra foi a Guerra Fria, que recebeu esse nome porque não envolveu embates físicos necessariamente, mas foi uma guerra intelectual. Basicamente, era uma corrida por conhecimento, uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, ambas buscando ter mais conhecimento e, principalmente, tecnologia.

Nesse contexto, a pergunta sobre a base ser destruída reflete exatamente a situação em que os Estados Unidos se encontravam naquele momento. Eles concentravam as informações mais importantes em um único local, caracterizando um sistema centralizado. Apesar de não haver necessariamente um embate físico nessa guerra, o risco de um ataque era iminente e constante. Imaginemos se a União Soviética atacasse esse único ponto que continha todas as informações; tudo seria perdido, incluindo dados valiosíssimos.

Descrevendo a criação da DARPA e o experimento ARPANET

Diante desse cenário, os Estados Unidos começaram a considerar como poderiam distribuir essas informações, evitando concentrá-las em um único lugar, mas sim em locais diversos. Dessa forma, caso recebessem um ataque em um dos pontos, não perderiam tudo. Com essa motivação, os Estados Unidos criaram a DARPA, uma agência de defesa voltada para pesquisa avançada em defesa. O papel da DARPA era justamente explorar possibilidades de descentralização.

Com isso, realizaram um primeiro experimento chamado ARPANET, a primeira rede de computadores criada ainda no contexto de guerra.